彩超医生会被AI替代吗？ · 学习包

三编 · 九章 · 十个学习单元



原书作者：杨莉

ISBN 979-8-90690-642-7

第608卷 · US$20.00

先答、带问阅读、再答、讨论、本人修订、迁移与观察。

初答不覆盖；建议待核对；理解、赞同和现实应用分别记录。

本包是配套设计，不是著者原文或已验证训练量表。

在线学习：sdeuniverses.com/books/m/608/agent/learning.html

01 第1章：复合主体是什么

第 1 章 复合主体是什么

先想一想：你和别人合抬过一件大家具上楼梯吗？到了拐角，你们是怎么商量着转的？和你一个人推一辆手推车，感觉是一回事吗？ 读这一章，追这几个问题：第一，陈医生一天点了三十一次“确认”，小周问“算不算您和AI一起在看片子”，书为什么说“用着它”和“一起看”不是一回事；第二，判断是不是复合主体的三条判据各是什么，落到扫查里是什么样子；第三，缺了其中一条，会退化成什么样子，各自的出口在哪里。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：“医生加AI”不等于复合体，配合得再顺，也可能只是一件好用的工具加一位负责签字的人。要看三件事：两边有没有真的互相改过对方的下一步；做出来的结论有没有先让搭档自己看清、也说得清；每做完一例两边有没有各多一条新的判别。缺碰撞，退成只会下达的工具；缺看清，退成热闹的争论；缺双方都长，退成原地踏步的老搭档。三种都有用，三种都不是超越，要看一段日子，不看一天。这一章怎么会错：如果有人拿出一批病例，证明各自独立做完再按固定规则合并，结果和边扫边互相追问没有差别，而且一段时间后两种做法下的医生进步也没有差别，那么第一条和第三条就不是必要的，“相加”就够了。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与冒线：第1单元

02 第2章：彩超医生的三觉

第 2 章 彩超医生的三觉

先想一想：夏天挑西瓜，你是怎么挑的？掂一掂，拍一声听听，再看纹路和瓜蒂。你和另一个人去挑，会不会挑出不一样的瓜？ 读这一章，追这几个问题：第一，手、耳、眼在一次扫查里，为什么说是同一件事，不是三个分开的通道；第二，彩超和CT、核磁“先成像、后读片”的做法差在哪里，书为什么说这不是比谁好；第三，只吃录好材料的AI丢掉了什么，书承认它在哪一环会做得很好。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：影像上的一处影子，不是答案，是一次提问的开头；它被压一下、转一下之后怎么应，才是另一半意思。摸、听、看，每一觉都是“我动一下，它回一下，我再动一下”的一整套来回。AI吃录好的图和视频，吃得快、吃得细，这一环书不和它争；它拿不到的，是别人没走的那条路，和你此刻想问的那个问题。本章只讲手、耳、眼在做什么，不讲摸到什么、听到什么就等于什么病。这一章怎么会错：如果让一位从没拿过探头的人，只看陈医生存下来的图，就能判断得和现场扫查的陈医生一样稳，这一节的话就错了；这件事可以试，书不替任何人宣布试验结果。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与冒线：第2单元

03 第3章：线索怎样在病人身上被定位成病

第 3 章 线索怎样在病人身上被定位成病

先想一想：有人在你面前咳了一声，你能只凭这一声，就知道是怎么回事吗？要弄清楚，你会先问他哪一句？ 读这一章，追这几个问题：第一，书所说的“同影异病”和“异影同病”各指什么，为什么说线索和情形之间没有一条不用看别的就能走通的路；第二，一条线索上汇来的三个方向是什么，三个方向说得不一样时书为什么说不要投票；第三，问话的次序为什么是长出来的，机器和医生在这条线索上各握着什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：一条线索不是答案，而是几个方向交汇的地方：摸得着、查得到的，病人眼下的处境和心里的，大家脑子里挂着的说法。同一个符号指不到一种情形，同一种情形也会长出不同的样子，所以要看这个人在他自己的“平常”里哪里走了样。三个方向说得不一样时，把“对不上”当作下一句该问的地方。机器擅长说“这一类通常怎样”，医生握着“这一个人一路怎样走到今天”。本章不谈任何具体的病，不示范怎样判断。这一章怎么会错：如果有人拿出一批病人，只给机器看图，不给它任何图以外的信息，在换了机器、换了扫查的手、换了人群，而且由独立的随访来裁判的条件下，机器的判断仍然稳定地不输于把图以外的信息都用上的医生，那么“图本身就够了”，这一节的话就错了。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与冒线：第3单元

04 第4章：下一刀往哪扫

第 4 章 下一刀往哪扫

先想一想：开车的时候，副驾上的人说一句“前面路口靠右”，和他一把抢过方向盘，有什么不同？你更愿意身边坐的是哪一种人？ 读这一章，追这几个问题：第一，手停住的那一刻，书列的三种做法是什么（看到就下结论、把资料接全、让线索随着手一步步冒出来），本章负责其中哪一小段；第二，AI提示“下一步”和替你下结论，差在哪里，说话要守哪几条；第三，每个人扫得不一样，为什么书说这正是“发生”的地方，差异里有哪三样。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：彩超依赖操作者，是它的难处，也是它最值钱的地方：几双手的路摆在一起，岔开的地方，往往就是线索还没显完的地方。起点要统一，终点不要统一。差异里有错、有习惯、有发现，从外面看一个样，要靠随访、病理和时间来分，不靠谁的资格老。AI坐到手边，该说下一步，不说结论；少说、准时、说动作，沉默不等于“没事”；读法先自己定、再看提示。这一章怎么会错：如果有一天证明，对绝大多数结节，随便哪一个存下来的切面，所含的东西就和完整扫一遍一样多，换不换角度、绕不绕一圈，看到的都是同一回事，那么“线索是一串、下一步要紧”的说法就错了；如果研究和随访告诉我们，医生之间路径的分歧和线索有没有看清毫无关系，“差异是入口”这句话也就错了。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与冒线：第4单元

05 第5章：把病人的其他情况带进扫查

第 5 章 把病人的其他情况带进扫查

先想一想：街角小饭馆的老板，柜台下压着一本老顾客的小本子；老裁缝量衣服的时候，是一边量一边问。这两种“了解一个人”的办法，各自知道的是什么，哪一样换了人就不灵？ 读这一章，追这几个问题：第一，书列的三种想当然的回答（扫之前把病历看完、全凭经验和记性、系统全部推到眼前）各差在哪里；第二，病人的其他情况为什么分成两半，系统里的那一半和诊室里的那一半，来路和带进来的办法各是什么；第三，两半都有了，为什么至今没接上，卡在“取”、还是“对账、改取和写回”。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：病人的其他情况，一半躺在各处的记录里，一半挂在医生的眼睛和耳朵上。“取”，机器已经擅长；还没有人稳稳做好的，是对账、写回，和取错了由谁来改。资料全部打通，只解决了“在哪儿”，没解决“此刻要哪一个、下一次改取哪一个”。现场感不必也不能整个写进系统，能留下的是动作的痕迹：问了什么，答了什么，问完手往哪里挪。两半至今没接上，是因为每天的缺口都被“下一位”压了回去。这一章怎么会错：如果有一天，一个科室把所有资料打通，不需要医生在扫查中追问，只靠事先定好的字段，就让读得不一样、事后查出读错的病例明显少了，那这一节就错了，到那一天这一半确实只是工程；如果把问话的次序固定成一张表，和让医生跟着病人的话走相比看不出差别，“顺序是长出来的”也就错了。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与冒线：第5单元

06 第6章：分歧是最值钱的病例

第 6 章 分歧是最值钱的病例

先想一想：你和家里人对同一件事看法不一样，吵完就算了，还是事后翻出来看看谁说得对、下回怎么改？哪一种做法，能让下回少吵一次？ 读这一章，追这几个问题：第一，医生和AI读得不一样，书为什么说不要问“信谁”，要问“这一次是谁没读到什么”；第二，“碰撞、裁决、写回”这一整圈，裁判是谁，凭什么当裁判，为什么要在判断之后才来；第三，怎样才算“一起长大”，而不是“靠着长”，先自己定有什么代价。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：读得不一样，是机会，不是麻烦。一个所有人都读得一样的病例，教不了任何人；一个读得不一样的病例，才是最值钱的。要变成长，三样都在：人先自己定，裁判在判断之后才来，结果真的改了手、改了读法，或者改了要问病人的话。一起长大，看的不是三个月里做得多好，而是关掉工具以后，人是不是比以前更会。“用了辅助，医生必然退化”说对了一半：靠着用，必然退化；先自己定、再对照，可以不退化。分歧一直是零的时候，问一句：是两边都准，还是有一边已经不在了。这一章怎么会错：如果一个科室认真记了分歧、认真等了裁判、认真写回了，一年下来，它的分歧病例并不比那些没记、没等、没写的科室教给它更多，这一章的话就错了。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与冒线：第6单元

07 第7章：单点思维为什么不再是竞争力

第 7 章 单点思维为什么不再是竞争力

先想一想：汽车仪表盘上亮了一盏灯，你会一看见就下结论，还是先问问这辆车平时怎么开、最近修过什么？ 读这一章，追这几个问题：第一，陈医生答不上小周那句话，是因为问题里藏着哪两个被糊在一起的问题，书对这两个问题各怎么回答；第二，“看图下结论”这一环，为什么会像自来水一样变成水电，为什么这件事不能靠“多喂点数据”来补；第三，缺的到底是什么，往后越来越值钱的是哪一串动作。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：读灯这一环，机器会越读越好，不必争，也不必怕；可“这样的灯在人群里通常是什么”，替不了“今天这一位”。缺的也不是再多几列表格：哪些情况相关，常要看见灯以后才想起来问；有些感觉要伸手去试才显出来；彩超的灯本身，就是一下一下扫出来的。所以会被替代的，是“看图下结论”这个做法，不论由人做还是由机器做。再听到“AI超过医生”，先问一句：比的是整个检查，还是只读了一张图？这一章怎么会错：如果有人证明“看图下结论”这一环十年之后依然不能稳定地被机器做得又快又便宜，“这一环会变成水电”就错了；如果有人做出一个系统，没拿到这位病人的任何别的信息，也没参与扫查，只拿别人扫好的图，就能对此前所有存档里都从未出现过的情况稳定给出对的判断，并有独立随访作裁判，“见得再多也只是样子”就错了。书说，写作时没有见到这样的系统。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与冒线：第7单元

08 第8章：为什么只有会发生的系统才能超越

第 8 章 为什么只有会发生的系统才能超越

先想一想：你吃过哪家小店的味道，老板自己都说不清是怎么调出来的？这份手艺，能原样写进一张菜谱里吗？ 读这一章，追这几个问题：第一，“医生就是顶”和“数据够大就能超过”，书为什么说两边各有各的顶，一个人手里传不出去的那一半是什么，什么都收齐的图书馆为什么写不出一本新书；第二，越过去的为什么是第三种东西，不是谁变得更强；第三，“越过去”用哪三把尺来量，三把尺量的是什么、不量什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：单独的医生和数据大系统，各停在一处：医生的手艺是一张只装在一个人身上的活网，传不全，带不走；数据大系统收的是写完了的结果，给得出“大多数人怎样”，给不出“这一位”。越过去，不是谁变得更强，而是第三种东西出现：医生的追问逼着系统长出新的格子，系统的账又把医生的眼睛磨得更准，磨准了的眼睛，离开系统也还在。三把尺：合起来比较好的一方更好、还讲得清；读得不一样时合起来更对；医生离开AI也比以前强。三把尺只量这一套做法，不量哪一位医生，拿去排名次、做考核，分歧就会被藏起来。这一章怎么会错：如果有人认真做完这三把尺，复合体始终只和较好的一方持平，或者医生离开AI后始终不如从前，那么“只有这样的系统才能越过去”就错了；如果一批医生只靠教科书、指南和录像学手艺，学出来与师傅在同样的病例上没有差别，“传不出去的那一半”就不存在。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与冒线：第8单元

09 第9章：超越之后，责任归谁

第 9 章 超越之后，责任归谁

先想一想：你和朋友合伙做过一件事吗？事情办砸了，出面的人、出钱的人、拿主意的人，在你们那里是同一个人吗？别人又凭什么信你们这家“店”？ 读这一章，追这几个问题：第一，家属问“那天，到底是谁定的”，为什么签字只能回答“谁出面”，回答不了“谁定的”；第二，一块老招牌的信任是怎样一点一点攒出来的，“医生和AI一起”这块招牌今天有没有；第三，这一格为什么至今没有发生，什么矛盾会逼它发生，书为什么不硬填答案。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：今天的习惯做法是医生签字、医生被问〔待核〕，这个做法转得动，是因为今天的AI多半还只是递纸条的工具，这是现状，不是本书的结论。一旦医生和AI碰出一个谁也写不出的结论，“这是谁的判断”就说不清了，这一格至今没有长出来：真碰上的人少，担的和得的对不上，例子没排成序列，连问法都没站稳。摆在桌上的备选路径有好几条，每一条解决了一部分、卡在另一部分，本书不替它们排名次。会逼它长出来的，是医生两头担不起、病人要知道“这是谁的判断”、以及一个被认真记录下来、能被后来者对照的具体病例。本章不给法律意见，不做政策表态。这一章怎么会错：如果有一份开店那天就写好的、细到每一种情形的条款，真的做到了出事时一翻就分清，不用再改，不用回头补，那么“责任是一层层显出来的”就错了；如果病人和同行即使看到了完整的过程、全部的记录，仍然一定要看到机器内部的解释才肯信，书所说的也就错了。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与冒线：第9单元

10 结语：彩超医生的三种命运

结语 彩超医生的三种命运

先想一想：你家里有没有一样手艺，机器出来以后，有人把它丢了，有人只会按按钮，有人把它和机器一起用成了新的样子？同一台机器，为什么会走出三种不同的人？ 读这一章，追这几个问题：第一，书里为什么一直不直接回答“会”还是“不会”，三种命运说的是三种位置，为什么不是三种人；第二，“做工具”为什么也是一种命运，什么条件下它是合理的，为什么合理不等于安全；第三，复合体里至今空着的那一格（责任与信任）是怎么回事，书为什么不硬填。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：三种命运是三种位置：被替代的、做工具的、进入复合体的，不按资历、职称或聪明分，按每天把自己放在哪个位置分，同一个人在不同的日子可以站在不同的位置。做工具在人少、机器旧、夜班时是合理的选择，但不等于安全，工具越好用，这个位置越轻。复合体里责任与信任那一格至今空着，书里没有硬填。本书不给诊断标准，不用这三种位置给任何医生打分、排名或考核。这一章怎么会错：如果在较长的时间里，一直只把AI当提醒和排序的工具、也从不留痕迹的医生，离开AI之后的判断力并没有下降，那么“光做工具会让位置变轻”这一条就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与冒线：第10单元